

EXPERIMENTO 10 – COLISÃO ELÁSTICA

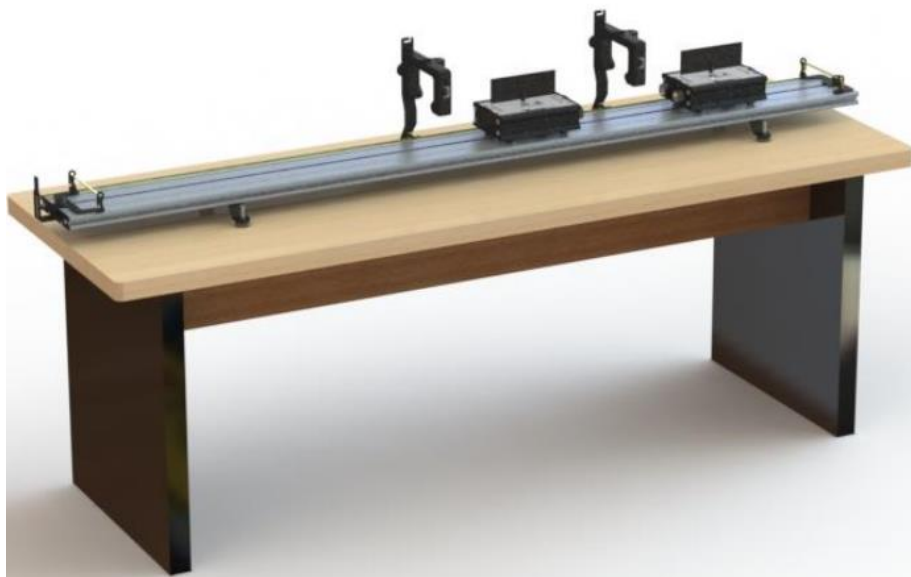


Fig 1: Montagem experimental

I – Procedimentos Experimentais

1. Montar o equipamento conforme a figura 1. Para completar a montagem do equipamento, dar ao trilho uma pequena inclinação para compensar o atrito que possa eventualmente existir.
2. Fixar nos carros a barreiras de interrupção de infravermelho de 10 cm (cuidar para que a barreira fique paralela ao perfil do carro). Fixar dois ímãs em cada carro. (Fixar levemente os ímãs nos carros, pois se o aperto for muito forte além de danificar a rosca pode dificultar a retirada do mesmo).
3. Medir as massas m_1 e m_2 dos carros com seus acessórios.
4. Fixar os sensores da seguinte forma:
 - O primeiro sensor na posição 50 cm (na régua do trilho).
 - O segundo sensor na posição 90 cm (na régua do trilho).
 - Conectar os sensores ao cronômetro, observando cuidadosamente a ordem de seus posicionamentos no trilho. Os dados experimentais de medida de tempo são tomados com

no mínimo 4 decimais o que implica que a precisão da medida dos deslocamentos esteja na casa do décimo de milímetro.

5. Ligar o cronômetro e verificar se ele identificou os sensores. Testar cada sensor interrompendo a passagem do infravermelho com um objeto.



6. Ligar o cronômetro e selecionar a função F2. Verificar se a tela apresenta Bar.



7. Posicionar um dos carros entre os sensores de modo que a barreira do primeiro carro passe por completo pelo primeiro sensor antes de colidir com o segundo carro.

8. Para iniciar a coleta de dados pressione **START**, na tela aparecerá o sinal piscando (*), de “**stand by**” que significa que o sistema entrou em modo de coleta de dados. Clicando novamente **START** o cronômetro aguardará o sensor ser interrompido pela passagem do pino para iniciar a contagem.

9. Dar um pequeno impulso ao primeiro carro para que ocorra colisão com o segundo. Quando o primeiro carro passar pelo **S1** o cronômetro é acionado e vai medir um intervalo de tempo correspondente ao deslocamento de 0,100 m (comprimento da barreira).

10. O primeiro carro deve colidir com o segundo que está em repouso ($v_2=0$) antes da colisão. Após a colisão o primeiro carro fica em repouso ($v'_1=0$) e o segundo carro atravessa S_2 , o cronômetro é acionado e vai medir um intervalo de tempo t'_2 correspondente ao deslocamento de 0,100m.

11. Para a rolagem dos dados, clicar em **RESET/START** para sair do modo de coleta de dados e em seguida clicar em **"MEM"** para apresentar os valores de cada um dos intervalos de tempo. Repetir as tomadas de tempo e preencher a tabela.

Tabela 1 – Dados experimentais

m_1 (kg)	m_2 (kg)	t_1 (s)	t'_2 (s)	v_1 (m/s)	v'_2 (m/s)	p (kg·m/s)	p' (kg·m/s)	p'/p

12. Calcular a velocidade desenvolvida pelo primeiro carro antes da colisão.

13. Anotar a velocidade desenvolvida pelo primeiro carro depois da colisão.

14. Determinar a velocidade desenvolvida pelo segundo carro antes da colisão.

15. Calcular a velocidade desenvolvida pelo segundo carro depois da colisão.

16. Calcular a quantidade de movimento antes da colisão.

$$Q_a = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2$$

17. Calcular a quantidade de movimento depois da colisão.

$$Q_d = m_1 \cdot v'_1 + m_2 \cdot v'_2$$

18. Calcular a energia cinética antes da colisão.
19. Calcular a energia cinética depois da colisão.
20. A colisão pode ser considerada perfeitamente elástica?

II – Conclusão do Experimento